

Evidências de Testes

POC — Sistema de Ingestão e Processamento Assíncrono de Arquivos

Autor	José Carlos de Lima
Repositório	github.com/joseclima/poc-ingestao-proc-arquivo
Período dos testes	07 a 09/10/2026
Ambiente	Windows + Docker Desktop · docker compose (SQL Server 2022, RabbitMQ 3.13, FastAPI, 6 workers, React)
Massa de testes	ZIPs fictícios da pasta <code>exemplos/</code>
Automação	O mesmo fluxo roda a cada push no GitHub Actions (build + teste de ponta a ponta) — CI verde

Resumo

#	Evidência	O que comprova	Resultado
01	Lista de lotes	Comprova o status final de cada cenário de teste enviado com os ZIPs de <code>exemplos/</code> .	✓
02	Upload	Comprova a tela de envio: seleção do ZIP, envio e processamento assíncrono.	✓
03	Dashboard	Comprova os indicadores pedidos: arquivos por extensão, tipo e status; tempo médio; lotes concluídos e com erro.	✓
04	RabbitMQ – filas	Comprova a topologia de filas criada pelo código e a durabilidade.	✓
05	RabbitMQ – visão geral	Comprova os workers conectados como consumidores independentes.	✓
06	Swagger – endpoints da API	Comprova a API documentada e os endpoints disponíveis.	✓
07	Storage – volume Docker	Comprova o armazenamento em <code>/storage/lotas/{loteId}/</code> , em volume compartilhado.	✓
08	Detalhe do lote (lote-1mb.zip)	Comprova a tela de detalhes: progresso, arquivos, extensão, tipo, fila, status, tentativas, tempo e erros.	✓

Conclusão

Todos os cenários terminaram no status esperado: lote válido, lote com arquivos inválidos (sem interromper o lote), arquivos apenas armazenados ou ignorados e ZIP corrompido. As filas, os workers, o armazenamento e os indicadores funcionaram conforme a especificação da POC.

01 Lista de lotes

Objetivo: Comprova o status final de cada cenário de teste enviado com os ZIPs de exemplos/.

Lotes								
		Status: Todos						
#	ZIP	Status	Arquivos	Sucesso	Erros	Ignorados	Pendentes	Recebido em
1003	lote-valido_09102026164534.zip	CONCLUIDO	7	7	0	0	0	09/10/2026, 14:04:36
1002	lote-1mb_09102026135016.zip	CONCLUIDO	6	6	0	0	0	09/10/2026, 13:53:18
6	lote-1mb - 2.zip	CONCLUIDO	6	6	0	0	0	08/10/2026, 23:12:03
5	lote-com-arquivos-nao-processaveis.zip	CONCLUIDO	6	3	0	3	0	08/10/2026, 22:59:43
4	lote-com-erros.zip	CONCLUIDO COM ERROS	10	5	4	1	0	08/10/2026, 22:56:04
3	lote-corrompido.zip	ERRO	0	0	0	0	0	08/10/2026, 22:55:25
2	lote-valido.zip	CONCLUIDO	7	7	0	0	0	08/10/2026, 22:37:51
1	lote-1mb.zip	CONCLUIDO	6	6	0	0	0	07/10/2026, 19:44:01
← Anterior Página 1 de 1 (8 lotes) Próxima →								

Lote	ZIP	Esperado	Obtido	Arquivos (sucesso / erros / ignorados)
1	lote-1mb.zip	CONCLUIDO	✓ CONCLUIDO	6 (6 / 0 / 0)
2	lote-valido.zip	CONCLUIDO	✓ CONCLUIDO	7 (7 / 0 / 0)
3	lote-corrompido.zip	ERRO	✓ ERRO	0 – ZIP inválido, nada extraído
4	lote-com-erros.zip	CONCLUIDO_COM_ERROS	✓ CONCLUIDO_COM_ERROS	10 (5 / 4 / 1) – CSV, JSON e XML inválidos e . ./ em ERRO; arquivo vazio IGNORADO
5	lote-com-arquivos-nao-processaveis.zip	CONCLUIDO	✓ CONCLUIDO	6 (3 armazenados / 0 / 3) – .xlsx, .exe e sem extensão ignorados
6	lote-1mb - 2.zip	CONCLUIDO	✓ CONCLUIDO	6 (6 / 0 / 0) – bytes diferentes do lote 1, não é duplicado
1002, 1003	gerados com --carimbo	CONCLUIDO	✓ CONCLUIDO	lotes inéditos (nomes com data e hora)

Também visíveis: paginação e filtro por status.

02 Upload

Objetivo: Comprova a tela de envio: seleção do ZIP, envio e processamento assíncrono.

Enviar lote

Selecione um arquivo .zip. O processamento é assíncrono: a API responde na hora e o lote é processado em segundo plano.

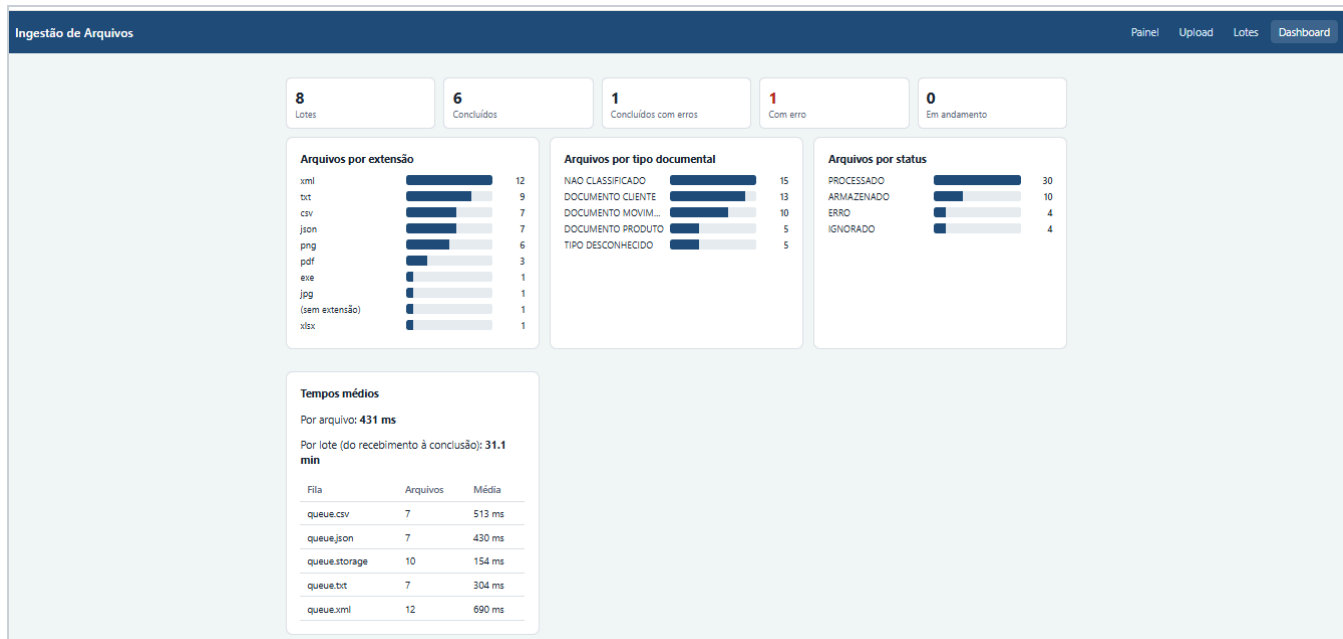
Escolher arquivo lote-1mb.zip

Enviar

- A API responde **202 Accepted** na hora, sem esperar o processamento.
- Extração, classificação e processamento seguem em segundo plano, pelas filas.

03 Dashboard

Objetivo: Comprova os indicadores pedidos: arquivos por extensão, tipo e status; tempo médio; lotes concluídos e com erro.



- **Lotes:** 8 no total — 6 concluídos, 1 concluído com erros, 1 com erro, 0 em andamento (bate com a evidência 01).
- **Arquivos por status:** 30 PROCESSADO, 10 ARMAZENADO, 4 ERRO, 4 IGNORADO (48 arquivos = soma dos lotes).
- **Tempos médios** por arquivo e por fila. O tempo médio **por lote** inclui lotes do período de desenvolvimento, quando os workers ficaram parados de propósito (ex.: lote 1, recebido às 19:44 e concluído às 22:49 — evidência 08).
- **NAO_CLASSIFICADO**: arquivos sem análise de conteúdo (PDF, imagens e ignorados).

04 RabbitMQ – filas

Objetivo: Comprova a topologia de filas criada pelo código e a durabilidade.

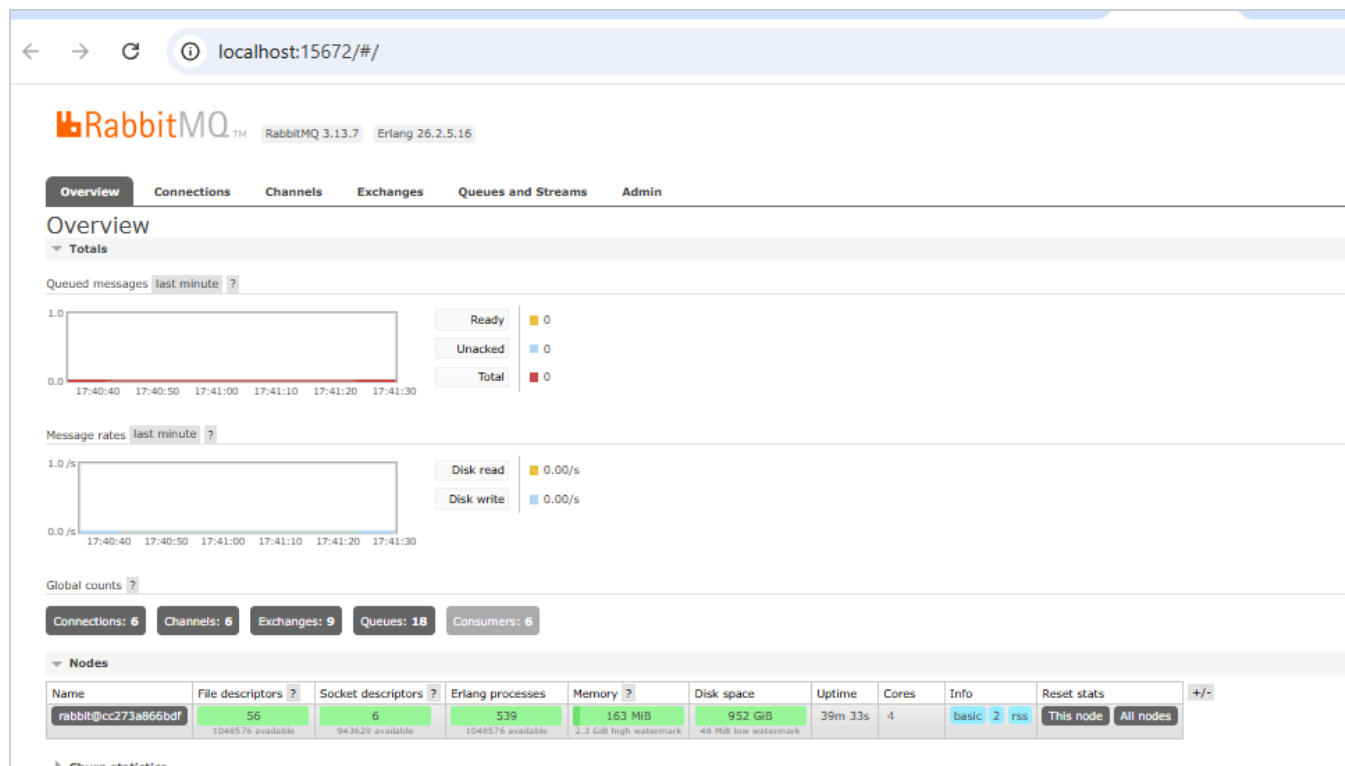
The screenshot shows the RabbitMQ web interface at localhost:15672/#/queues. The 'Queues and Streams' tab is active, displaying a list of 18 queues. The queues are organized by type (csv, json, lates, storage, txt, xml) and each has a .retry and .dlq variant. All queues are in a 'running' state with 0 messages.

Virtual host	Name	Type	Features	State	Ready	Unacked	Total	Message rates
/	queue.csv	classic	D DLX DLK	running	0	0	0	
/	queue.csv.dlq	classic	D	running	0	0	0	
/	queue.csv.retry	classic	D TTL DLX DLK	running	0	0	0	
/	queue.json	classic	D DLX DLK	running	0	0	0	
/	queue.json.dlq	classic	D	running	0	0	0	
/	queue.json.retry	classic	D TTL DLX DLK	running	0	0	0	
/	queue.lates	classic	D DLX DLK	running	0	0	0	
/	queue.lates.dlq	classic	D	running	0	0	0	
/	queue.lates.retry	classic	D TTL DLX DLK	running	0	0	0	
/	queue.storage	classic	D DLX DLK	running	0	0	0	
/	queue.storage.dlq	classic	D	running	0	0	0	
/	queue.storage.retry	classic	D TTL DLX DLK	running	0	0	0	
/	queue.txt	classic	D DLX DLK	running	0	0	0	
/	queue.txt.dlq	classic	D	running	0	0	0	
/	queue.txt.retry	classic	D TTL DLX DLK	running	0	0	0	
/	queue.xml	classic	D DLX DLK	running	0	0	0	
/	queue.xml.dlq	classic	D	running	0	0	0	
/	queue.xml.retry	classic	D TTL DLX DLK	running	0	0	0	

- **18 filas** = 6 tipos (lates, csv, json, xml, txt, storage) × 3 (principal, `.retry`, `.dlq`).
- **D** = durável · **DLX/DLK** = mensagens rejeitadas vão para a DLQ · **TTL** nas filas `.retry` = espera de 5 s antes de nova tentativa.
- Todas com 0 mensagens: tudo foi consumido e confirmado (ack).

05 RabbitMQ – visão geral

Objetivo: Comprova os workers conectados como consumidores independentes.



- **Consumers: 6** — um por worker: ingestao, csv, json, xml, txt e storage.
- **Queues: 18**; nenhuma mensagem pronta ou pendente de confirmação (Ready 0 / Unacked 0).

06 Swagger – endpoints da API

Objetivo: Comprova a API documentada e os endpoints disponíveis.

localhost:8000/docs

POC Ingestão e Processamento de Arquivos API GA1.1.1

Apresentação

health

- GET /health Health

lotes

- POST /lotes Envia um ZIP para processamento assíncrono
- GET /lotes Lista os lotes (mais recentes primeiro), com paginação e filtro por status
- GET /lotes/{lote_id} Detalhes do lote: progresso, contagens e todos os arquivos
- GET /lotes/{lote_id}/zip Baixa o ZIP original do lote, exatamente como foi enviado
- GET /lotes/{lote_id}/arquivos/{arquivo_id}/download Baixa um arquivo extraído do ZIP, sem nenhuma alteração

dashboard

- GET /dashboard Arquivos por extensão, tipo e status, tempos médios, lotes por situação

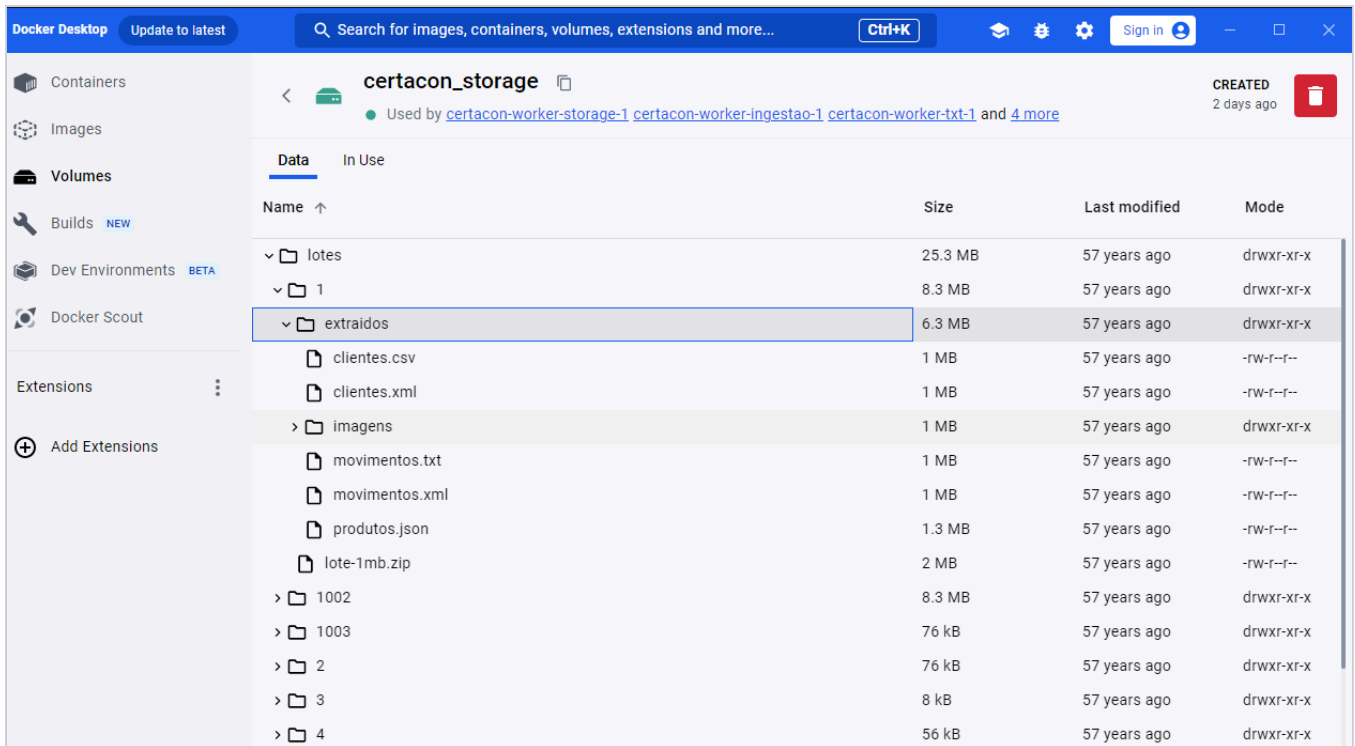
Schemas

- Body_enviar_lote_lotes_post > Expand all object
- HTTPValidationError > Expand all object
- LoteResposta > Expand all object
- StatusLote > Expand all string
- ValidationError > Expand all object

GET /health · POST /lotes · GET /lotes · GET /lotes/{id} · GET /lotes/{id}/zip · GET /lotes/{id}/arquivos/{arquivoId}/download · GET /dashboard

07 Storage – volume Docker

Objetivo: Comprova o armazenamento em `/storage/lotos/{loteId}/`, em volume compartilhado.



The screenshot shows the Docker Desktop interface. On the left sidebar, the 'Volumes' section is selected. The main panel displays the 'certacon_storage' volume, which is 'In Use' by several containers: `certacon-worker-storage-1`, `certacon-worker-ingestao-1`, `certacon-worker-txt-1`, and 4 more. The 'Data' tab is active, showing a tree view of the volume's contents. The tree structure is as follows:

- lotos (25.3 MB, 57 years ago, drwxr-xr-x)
 - 1 (8.3 MB, 57 years ago, drwxr-xr-x)
 - extraídos (6.3 MB, 57 years ago, drwxr-xr-x)
 - clientes.csv (1 MB, 57 years ago, -rw-r--r--)
 - clientes.xml (1 MB, 57 years ago, -rw-r--r--)
 - imagens (1 MB, 57 years ago, drwxr-xr-x)
 - movimentos.txt (1 MB, 57 years ago, -rw-r--r--)
 - movimentos.xml (1 MB, 57 years ago, -rw-r--r--)
 - produtos.json (1.3 MB, 57 years ago, -rw-r--r--)
 - lote-1mb.zip (2 MB, 57 years ago, -rw-r--r--)
 - 1002 (8.3 MB, 57 years ago, drwxr-xr-x)
 - 1003 (76 kB, 57 years ago, drwxr-xr-x)
 - 2 (76 kB, 57 years ago, drwxr-xr-x)
 - 3 (8 kB, 57 years ago, drwxr-xr-x)
 - 4 (56 kB, 57 years ago, drwxr-xr-x)

- Volume `certacon_storage`, usado pela API e por todos os workers.
- `/storage/lotos/1/lote-1mb.zip`: ZIP original, exatamente como foi enviado.
- `/storage/lotos/1/extraídos/`: arquivos extraídos, mantendo as subpastas (ex.: `imagens/`).
- O banco guarda apenas o caminho de cada arquivo.

08 Detalhe do lote (lote-1mb.zip)

Objetivo: Comprova a tela de detalhes: progresso, arquivos, extensão, tipo, fila, status, tentativas, tempo e erros.

← Voltar para os lotes

Lote #1 – lote-1mb.zip CONCLUÍDO [Baixar ZIP original](#)

100%

6 Arquivos 6 Sucesso 0 Erros 0 Ignorados 0 Pendentes

Recebido em 07/10/2026, 19:44:01 · Concluído em 07/10/2026, 22:49:49

Arquivo	Extensão	Tamanho	Tipo documental	Fila	Status	Tentativas	Tempo	Erro	Download
clientes.csv	csv	1.0 MB	DOCUMENTO_CLIENTE	queue.csv	PROCESSADO	1	1.6 s		Baixar
clientes.xml	xml	1.0 MB	DOCUMENTO_CLIENTE	queue.xml	PROCESSADO	1	2.0 s		Baixar
movimentos.xml	xml	1.0 MB	DOCUMENTO_MOVIMENTO	queue.xml	PROCESSADO	1	870 ms		Baixar
movimentos.txt	txt	1.0 MB	DOCUMENTO_MOVIMENTO	queue.txt	PROCESSADO	1	906 ms		Baixar
produtos.json	json	1.3 MB	DOCUMENTO_PRODUTO	queue.json	PROCESSADO	1	1.6 s		Baixar
imagens/foto.png	png	1020.5 KB	–	queue.storage	ARMAZENADO	1	589 ms		Baixar

Clique em um arquivo processado para ver o resultado (linhas, colunas, elemento raiz...).

- Progresso 100%, 6 arquivos de ~1 MB, todos com sucesso.
- Classificação pelo conteúdo: clientes.csv e clientes.xml → DOCUMENTO_CLIENTE; movimentos.xml e movimentos.txt → DOCUMENTO_MOVIMENTO; produtos.json → DOCUMENTO_PRODUTO.
- Cada arquivo na fila do seu tipo; a imagem foi para queue.storage e ficou ARMAZENADO.
- Links de download do arquivo extraído e do ZIP original.